CAPITULO 36: DIFRACCIÓN

1) Una ranura sencilla forma un patrón de difracción, con el primer mínimo a un ángulo de 40° del máximo central. Se usa luz monocromática de longitud de onda 530 nm. La anchura de la ranura, en nm, corresponde a: 1) _____

A) 689 B) 723 C) 825 D) 791 E) 757

2) ¿Cual de las siguientes opciones no describe correctamente un holograma? 2) _____

A) Forma una imagen tridimensional verdadera de un objeto..
B) La luz que se utiliza para formar el holograma debe ser coherente.
C) La imagen del holograma luce igual cuando es vista desde todas las perspectivas o direcciones.
D) Es una imagen fotográfica de un patrón de interferencia.
E) Debe ser visto con luz de la misma longitud de onda que la que se utiliza para elaborar el holograma.

3) Una ranura sencilla forma un patrón de difracción, con el primer mínimo a un ángulo de 40° del máximo central. Se usa luz monocromática de longitud de onda 440 nm. La misma ranura, iluminada por una fuente diferente de luz monocromática, produce un patrón de difracción con el segundo mínimo a un ángulo de 60° del máximo central. La longitud de onda de esta luz, en nm, corresponde a: 3) _____

A) 314 B) 332 C) 297 D) 349 E) 367

4) Una luz de longitud de onda 560 nm ilumina a una ranura sencilla colocada a 60 cm de una pantalla. La separación entre el primer y el tercer mínimo en el patrón de difracción es de 2.8 mm. ¿Cual es el ancho de la ranura? 4) _____

A) 0.24 mm
B) 3.8×10^{-5} m
C) 0.082 mm
D) 0.72 mm
E) 1.16 mm

5) Una ranura sencilla forma un patrón de difracción con luz monocromática. El cuarto mínimo del patrón ocurre a un ángulo de 25° del máximo central. El ángulo al cual ocurre el quinto mínimo del patrón corresponde a: 5) _____

A) 32.9° B) 31.4° C) 32.4° D) 31.9° E) 30.9°

6) Una ranura sencilla de 2100 nm de ancho, forma un patrón de difracción cuando es iluminada con luz monocromática de longitud de onda 670 nm. El ángulo más grande desde el máximo central al cual la intensidad es igual a cero corresponde a: 6) _____

A) 73° B) 61° C) 70° D) 67° E) 64°

7) Una ranura sencilla forma un patrón de difracción con luz monocromática. El 6o mínimo del patrón sucede a un ángulo de 26° del máximo central. El número de bandas brillantes en cualquier lado de la banda central corresponde a: 7) _____

A) 14 B) 12 C) 15 D) 11 E) 13